Teich, Juan Ignacio

Buenos Aires, Argentina

+54 11 6491 6389

juanignacioteich@gmail.com

26 años

Ingeniero Mecánico

Perfil de GitHub: jteich99

EXPERIENCIA LABORAL

NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.

Diciembre 2024 – Presente

Ingeniero de Diseño Termohidráulico y Cálculo Fluidodinámico

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Desarrollo cálculos termohidraulicos, simulaciones de fluidos por CFD y códigos termohidráulicos para asegurar la operación y seguridad de las Centrales Nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

Principales tareas:

- Desarrollo de código de simulación de ondas de presión y golpe de ariete en cañerías por medio del Método de las Características.
- Simulaciones CFD con software ANSYS Fluent y ANSYS CFX, realizando todo el proceso necesario: preparación de la geometría, mallado de la misma, set-up de la simulación y post-proceso de los resultados.
- Mantenimiento de códigos internos en Perl, Fortran, C++, Python.
- Desarrollo de informes técnicos.
- Proyectos destacables:
  - Cálculo térmico del nuevo Almacenamiento en Seco para Combustibles Gastados de la CN Atucha II.
  - Cálculo de las solicitaciones por golpe de ariete en las cañerías del Sistema de Inyección de Boro de la CN Atucha I.
  - Cálculo de Potencias Límite de Canal de la CN Atucha II.

Skills and tools:

- ANSYS (Fluent, CFX, Discovery, Mesh, Workbench), CFD, C++, Dinámica de Fluidos, Transferencia de Calor y Masa, Método de las Características, Python.

Abril 2024 – Agosto 2024

CONICET CSC

Tesista de Ingeniería Mecánica

Grupo de Energías Renovables - CSC - CONICET

Desarrollo de Tesis de Ingeniería Mećanica, titulada: Análisis Paramétrico de Actuadores Discales para Simulación de Aerogeneradores en Parques Eólicos.

En el transcurso de la misma:

- Lleve a cabo una investigación bibligráfica de los distintos modelos de actuadores discales aplicados a simular aerogeneradores.
- Desarrollé los algorítmos de los modelos estudiados en OpenFOAM como nuevos términos fuente.
- Corrí simulaciones en el clúster TUPAC, propiedad del CONICET.
- Generé múltiples gráficos y métricas para comparar la performance de los distintos modelos de actuadores discales en las simulaciones.

Habilidades y herramientas:

- OpenFOAM, Python, Programación Orientada a Objetos, Bash, Linux, uso de Clústers, HPC, GitHub, Algorítmos, C++, LaTeX, SSH.

Octubre 2023 – Abril 2024

Numerical Simulations Specialist

STÄMM Biotech

Principales tareas:

- Desarrollo de estrategias de mallado para estructuras complejas repetitivas.
- Desarrollo y corrida de simulaicones CFD para validación y mejora de modelos de simulación indirecta de la compañía.
- Elaboración de scripts de post proceso para variados tipos de simulaciones de OpenFOAM y de simulaciónes en scripts de python.
- Desarrollo de código en programación orientada a objetos para modelo de simulación indirecta de la compañía.

Habilidades y herramientas:

- OpenFOAM, Code_Saturne, snappyHexMesh, Salome (módulos Geometry y Meshing), Python, Programación Orientada a Objetos, Bash, Linux, Algorítmos, C++, LaTeX, GitHub

Noviembre 2022 – Octubre 2023

Líder Junior de Proyectos Estratégicos

Saint-Gobain Argentina

Tareas desarrolladas:

- Líder de proyectos estratégicos, incluyendo el análisis de las necesidades de la compañía para la continuidad del negocio, el diseño básico del proyecto y la implementación del mismo
- Coordinación de equipos multidisciplinarios y stakeholders, buscando soluciones consensuadas cumpliendo alcance, tiempo y costo disponible
- Soporte y análisis técnico para adquisiciones de nuevos negocios a nivel regional

Habilidades y herramientas:

- AutoCAD, SolidWorks, MS Excel, MS PowerPoint, MS Planner, MS Project.

Marzo 2020 – Marzo 2021

Ayudante de Cátedra de Termodinámica I

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

Enero 2017 – Julio 2018

Profesor Particular de alumnos de Secundario

- Ayuda para planificación y explicación de asignaturas para alumnos de secundario

EDUCACIÓN

2025 – 2027

Maestría en Inteligencia Artificial

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

- En curso la Especialización en Inteligencia Artificial (año 1/2 de la Maestría)

2017 – 2024

Ingeniería Mecánica

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

- Tesis - Análisis paramétrico de modelos de actuador discal para simulación de aerogeneradores en parques Eólicos
  - CSC - CONICET
  - Link a la tesis.
- Orientación a la simulación numérica de sólidos y fluidos.

HABILIDADES

Idiomas

Inglés - Bilingüe

- Certificados IGCSE, Universidad de Cambridge